

(17ª aula) — Partícula sob Força Constante

Partícula sob Força Constante

Um outro potencial que permite solução exata em 1D é $V(x) = -Fx$, o potencial de uma força constante.

Em Mecânica Clássica discutimos esse potencial quando estudamos o problema da queda livre, por exemplo.

Mecânica Clássica

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} - Fx \quad (F \text{ constante}) \quad (1)$$

$$\dot{x} = \frac{p}{m} \quad \text{e} \quad \dot{p} = F \quad (2)$$

são as equações de Hamilton.

Eliminando $p(t)$ encontramos a equação de Newton

$$\ddot{x} = \frac{F}{m} \implies \begin{cases} x(t) = x(0) + \dot{x}(0)t + \frac{1}{2} \frac{F}{m} t^2 \\ p(t) = m\dot{x} = \underbrace{m\dot{x}(0)}_{p_0} + Ft \end{cases} \quad (3)$$

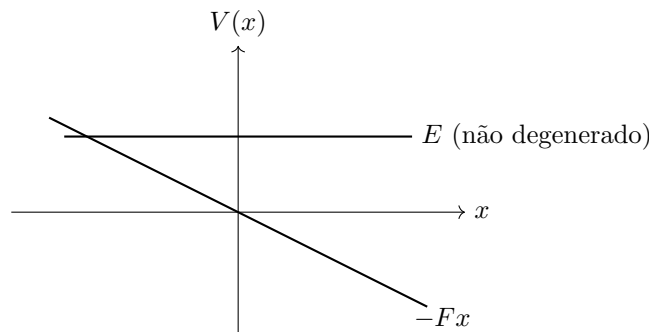
Trata-se do movimento uniformemente acelerado. A energia total é conservada e pode ter qualquer valor em $(-\infty, \infty)$.

$$E = \frac{p_0^2}{2m} - Fx_0 \quad (4)$$

Mecânica Quântica

Esse potencial é interessante pois a equação de autovalor do operador $\hat{H}$ é mais facilmente resolvida na base $|p\rangle$ do que na base $|x\rangle$.

Da forma do potencial antecipamos um espectro contínuo, com $E \in (-\infty, \infty)$, e com autovalores **NÃO-DEGENERADOS**.



$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} - F\hat{x} \right) |E\rangle = E |E\rangle \quad (5)$$

Tomando o produto interno com $\langle p|$:

$$\frac{p^2}{2m} \psi_E(p) - i\hbar F \frac{d\psi_E}{dp} = E \psi_E(p) \quad (6)$$

Uma EDO do 1º grau, com solução

$$\langle p|E\rangle = \psi_E(p) = A \exp \left[\frac{iEp}{F\hbar} - \frac{ip^3}{6mF\hbar} \right] \quad (7)$$

O fato de só aparecer 1 constante arbitrária (pois a EDO era de 1ª ordem) indica que o autovalor é **NÃO DEGENERADO**, como sabíamos.

Impomos a normalização $\langle E|E' \rangle = \delta(E - E')$:

$$\begin{aligned}\langle E|E' \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \langle E|p \rangle \langle p|E' \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp A^2 e^{i(E'-E)p/F\hbar} = A^2 2\pi \delta\left(\frac{E' - E}{F\hbar}\right) \\ &= A^2 2\pi F\hbar \delta(E - E')\end{aligned}\tag{8}$$

Escolhemos $A = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar F}}$ para obter a normalização desejada.

$$\boxed{\psi_E(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar F}} \exp\left[\frac{iEp}{F\hbar} - \frac{ip^3}{6mF\hbar}\right]}\tag{9}$$

Operador de Evolução na Base $|p\rangle$

Podemos obter o operador de evolução na base $|p\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle p|e^{-i\hat{H}t/\hbar}|p'\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dE e^{-iEt/\hbar} \langle p|E \rangle \langle E|p'\rangle \quad \left(\hat{1} = \int_{-\infty}^{\infty} dE |E\rangle \langle E|\right) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dE e^{-iEt/\hbar} \frac{1}{2\pi\hbar F} \exp\left[\frac{iE(p-p')}{F\hbar} - i\frac{p^3 - p'^3}{6mF\hbar}\right] \\ &= \frac{2\pi}{2\pi\hbar F} \delta\left(\frac{p-p'}{F\hbar} - \frac{t}{\hbar}\right) e^{-i\frac{p^3 - p'^3}{6mF\hbar}} \\ &= \delta(p - p' - Ft) e^{-i\frac{p^3 - p'^3}{6mF\hbar}}\end{aligned}\tag{10}$$

Esse “propagador” não é o propagador usual, que é $\langle x|e^{-i\hat{H}t/\hbar}|x'\rangle$. Ele é usado quando temos $\langle p|\Psi(0)\rangle = \Psi(p, 0)$, a função de onda inicial no **ESPAÇO p**.

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\Psi(0)\rangle\tag{11}$$

$$\langle p|\Psi(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp' \langle p|e^{-i\hat{H}t/\hbar}|p'\rangle \langle p'|\Psi(0)\rangle\tag{12}$$

$$\Psi(p, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dp' \langle p|\hat{U}(t)|p'\rangle \Psi(p', 0)\tag{13}$$

Exemplo: Pacote Gaussiano Inicial

Por exemplo, para o pacote inicial

$$\langle x|\Psi(0)\rangle = \Psi(x, 0) = \left(\frac{1}{\pi\Delta^2}\right)^{1/4} e^{ip_0x/\hbar} e^{-x^2/2\Delta^2}\tag{14}$$

Temos

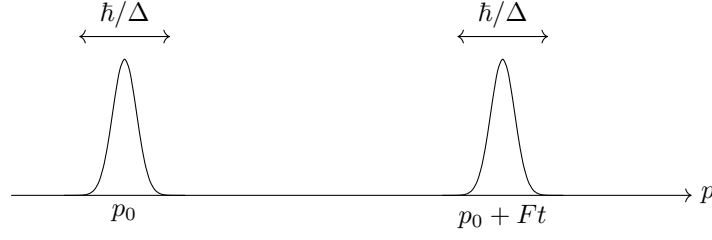
$$\begin{aligned}\Psi(p, 0) &= \langle p|\Psi(0)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \langle p|x \rangle \langle x|\Psi(0)\rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{e^{-ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \Psi(x, 0) \\ &= \left(\frac{\Delta^2}{\hbar^2\pi}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{(p-p_0)^2\Delta^2}{2\hbar^2}\right]\end{aligned}\tag{15}$$

Esse pacote inicial evolui com o tempo para

$$\begin{aligned}\Psi(p, t) &= \int_{-\infty}^{\infty} dp' \underbrace{\delta(p - p' - Ft) e^{-i\frac{p^3 - p'^3}{6mF\hbar}}}_{\langle p|\hat{U}(t)|p'\rangle} \underbrace{\left(\frac{\Delta^2}{\hbar^2\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{(p'-p_0)^2\Delta^2}{2\hbar^2}}}_{\Psi(p', 0)} \\ &= \left(\frac{\Delta^2}{\hbar^2\pi}\right)^{1/4} \exp\left[-i\frac{p^3 - (p - Ft)^3}{6mF\hbar} - \frac{(p - Ft - p_0)^2\Delta^2}{2\hbar^2}\right]\end{aligned}\tag{16}$$

Vemos que a distribuição de momenta se desloca rigidamente no eixo p :

$$|\Psi(p, t)|^2 = \left(\frac{\Delta^2}{\hbar^2 \pi} \right)^{1/2} e^{-(p - Ft - p_0)^2 \Delta^2 / \hbar^2} \quad (17)$$



A incerteza Δp permanece inalterada e $\langle p \rangle = p_0 + Ft$.

A função de onda $\Psi(x, t)$ pode ser obtida de $\Psi(p, t)$:

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \Psi(p, t) \quad (18)$$

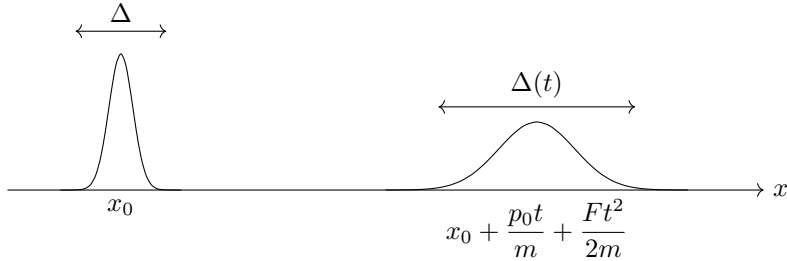
obtemos

$$|\Psi(x, t)|^2 = \left(\frac{1}{\pi \Delta^2(t)} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{\left(x - \frac{p_0 t}{m} - \frac{Ft^2}{2m} \right)^2}{\Delta^2(t)} \right] \quad (19)$$

onde, como no caso da partícula livre (ver aula 14),

$$\Delta(t) = \sqrt{\Delta^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{m^2 \Delta^2}} \quad (20)$$

O centro do pacote é acelerado e a largura cresce, como no caso da partícula livre.



Obs: Veja que no limite $F \rightarrow 0$ reobtemos os resultados da partícula livre.

Obs: Veja que a presença da força não altera a rapidez com que o pacote se alarga, $\Delta(t)$ não depende de F .

Comparação com a Força Harmônica

Para efeito de comparação, o mesmo $\Psi(x, 0)$ evoluindo sob a ação de uma força harmônica se torna (usando o propagador (7.3.28))

$$|\Psi(x, t)|^2 = \left(\frac{1}{\pi \delta^2(t)} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{\left(x - \frac{p_0}{m\omega} \sin \omega t \right)^2}{\delta^2(t)} \right] \quad (21)$$

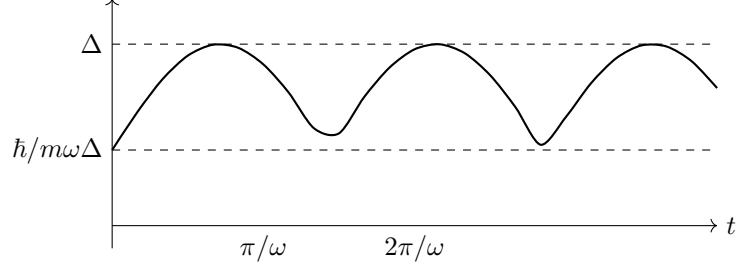
onde

$$\delta(t) = \sqrt{\Delta^2 \cos^2 \omega t + \frac{\hbar^2 \sin^2 \omega t}{m^2 \omega^2 \Delta^2}} \quad (22)$$

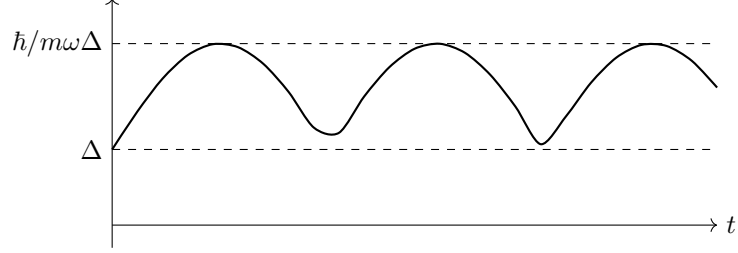
O centro do pacote segue a trajetória clássica de uma partícula lançada da origem com velocidade p_0/m .

A largura do pacote, $\delta(t)$, oscila com o tempo ao invés de crescer monotonamente como no caso da força constante.

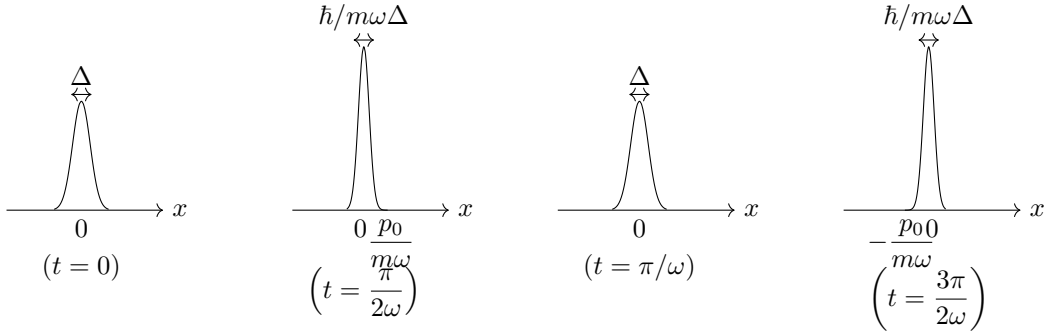
caso (1): $\Delta^2 > \hbar/m\omega \delta$



caso (2): $\Delta^2 < \hbar/m\omega \delta$



Caso 1: a sequência de pacotes ao longo do tempo é



No caso 2, o pacote se alarga ao atingir o ponto de retorno.

Se o estado inicial fosse $\Psi(x, 0) = \left(\frac{1}{\pi\Delta^2}\right)^{1/4} e^{-(x-x_0)^2/2\Delta^2}$, uma “partícula” deslocada da origem em “repouso”, obteríamos

$$|\Psi(x, t)|^2 = \left(\frac{1}{\pi\delta^2(t)}\right)^{1/2} \exp\left[-\frac{(x - x_0 \cos \omega t)^2}{\delta^2(t)}\right] \quad (23)$$

com o mesmo $\delta(t)$.

No caso $\Delta^2 > \hbar/m\omega$ temos a sequência

